

Universidad de las fuerzas armadas "ESPE"

Nombre y Apellido: Christian Padilla

TABLA DE OBJETOS

Variables globales

Nombre	Tipo	Descripción
tiempoVerde	Entero	Almacena el tiempo del semáforo en verde
tiempoAmarillo	Entero	Almacena el tiempo del semáforo en amarillo
tiempoRojo	Entero	Almacena el tiempo del semáforo en rojo

Función horaPico()

Nombre	Tipo	Descripción
vehículos	Entero	Guarda la cantidad de vehículos

Función solicitudPeatonal()

Nombre	Tipo	Descripción
botón	Entero	Guarda la opción ingresada para indicar si el peatón presionó el botón

Función prioridadCiclista()

Nombre	Tipo	Descripción
ciclistas	Entero	Guarda la cantidad de ciclistas detectados

Función main()

Nombre	Tipo	Descripción
opción	Entero	Almacena la opción seleccionada del menú principal

PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo Principal

Inicio

Mostrar título del programa

Repetir

 Mostrar menú

 Leer opción

 Según opción hacer

 1:

 Ejecutar modoNormal()

 2:

 Ejecutar horaPico()

 3:

 Ejecutar solicitudPeatonal()

 4:

 Ejecutar prioridadCiclista()

 5:

 Ejecutar emergencia()

 6:

 Ejecutar configurarTiempos()

 7:

 Mostrar mensaje de despedida

 Registrar finalización del programa

 De otro modo

 Mostrar "Opción no válida"

Hasta que opción sea 7

Fin

Función esperar()

Inicio

Repetir muchas veces

Fin

Función registrar()

Inicio

Abrir archivo registro.txt

Si el archivo fue abierto correctamente entonces

 Escribir el mensaje

 Cerrar archivo

Fin Si

Fin

Función menu()

Inicio

Mostrar título

Mostrar:

1. Modo normal
2. Hora pico
3. Solicitud peatonal
4. Prioridad ciclista
5. Emergencia
6. Configurar tiempos
7. Salir

Solicitar una opción

Fin

Función modoNormal()

Inicio

Mostrar "Modo normal"

Mostrar semáforo VERDE

Registrar "Semáforo VERDE"

Esperar

Mostrar semáforo AMARILLO

Registrar "Semáforo AMARILLO"

Esperar

Mostrar semáforo ROJO

Registrar "Semáforo ROJO"

Esperar

Mostrar "Fin del ciclo"

Fin

Función horaPico()

Inicio

Solicitar cantidad de vehículos

Si vehículos es mayor o igual a 20 Entonces

Mostrar "Mucho tráfico"

Aumentar tiempo del semáforo verde

Registrar "Hora pico"

Esperar

Sino

Mostrar "Tráfico normal"

Mantener tiempo normal

Registrar "Tráfico normal"

Esperar

Fin Si

Mostrar semáforo amarillo

Registrar amarillo

Esperar

Mostrar semáforo rojo

Registrar rojo

Esperar

Fin

Función solicitudPeatonal()

Inicio

Preguntar si el peatón presionó el botón

Leer respuesta

Si respuesta es 1 Entonces

Mostrar solicitud recibida

Esperar

Mostrar amarillo

Registrar amarillo

Esperar

Mostrar rojo

Registrar rojo

Esperar

Mostrar paso peatonal

Registrar paso peatonal

Esperar

Sino

Mostrar que no existe solicitud

Registrar que no hubo solicitud

Fin Si

Fin

Función prioridadCiclista()

Inicio

Solicitar cantidad de ciclistas

Si cantidad de ciclistas es mayor o igual a 5 Entonces

Mostrar alta presencia

Mostrar aumento del tiempo de cruce

Registrar prioridad

Mostrar rojo para vehículos

Esperar

Mostrar paso para ciclistas

Esperar

Sino

Mostrar cantidad normal

Registrar cruce normal

Mostrar rojo para vehículos

Esperar

Mostrar paso para ciclistas

Esperar

Fin Si

Fin

Función emergencia()

Inicio

Mostrar modo emergencia

Registrar emergencia

Mostrar todos los semáforos en rojo

Esperar

Mostrar paso para ambulancia

Esperar

Mostrar emergencia finalizada

Fin

Función configurarTiempos()

Inicio

Solicitar tiempo del semáforo verde

Guardar tiempo

Solicitar tiempo del semáforo amarillo

Guardar tiempo

Solicitar tiempo del semáforo rojo

Guardar tiempo

Registrar modificación

Mostrar configuración guardada

Fin